中南大学考试试卷

2022 ~2023 学年　第 一 学期 概率论与数理统计

时间：2023 年 2 月 20 日，星期一，10:00-11:40，　共计：100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	12	10	14	10	12	12	100
得　分									
评卷人									
复查人									

注意：本试卷可能用到的数据

$\Phi(0.57)=0.7157, \Phi(1)=0.8413, \Phi(2)=0.9772, \Phi(2.57)=0.9949,$

$\Phi(2.58)=0.9951, \Phi(1.5)=0.9332$　　$\Phi(1.65)=0.95$

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 A,B,C 是随机事件，A,C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB\bar{C})=$ $P(AB)-P(ABC)=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}$

$AC=\phi \Rightarrow ABC=\phi$

2、设随机变量 $X\sim B(2,p), Y\sim B(3,p)$，若 $P(X\geq 1)=\frac{5}{9}$，则 $P(Y\geq 1)=$ $1-P\{Y=0\}=1-C_3^0p^0(1-p)^{3-0}=1-(1-\frac{1}{3})^3=\frac{19}{27}$

2. $P\{X\geq 1\}=1-P\{X=0\}=1-C_2^0p^0(1-p)^{2-0}=\frac{5}{9}$

$\Rightarrow p=\frac{1}{3}$

3、已知 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ Y 的概率密度为 $f_Y(x)=\begin{cases}8e^{-8x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ X,Y 相互独立，则 $E(XY)=$ $E(X)E(Y)=2\times\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$

3. 易知 $X\sim e(2)$，$Y\sim e(\frac{1}{8})$

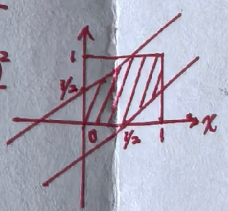
则 $E(X)=2$，$E(Y)=\frac{1}{8}$

或 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_0^{+\infty}x\times\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}dx=2$

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_Y(x)dx=\int_0^{+\infty}x\times 8e^{-8x}dx=\frac{1}{8}$

4、在区间 $(0,1)$ 内随机地取两个数，则两数之差小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 $\frac{1^2-2\times\frac{1}{2}\times(1-\frac{1}{2})^2}{1^2}$.

$x,y\in(0,1)$　$P\{|x-y|<\frac{1}{2}\}=\frac{3}{4}$



5、样本 X_1,X_2,X_3 来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 $Y=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{4}X_2+aX_3$ 为 μ 的无偏估计量，则 $a=$ $\frac{5}{12}$.

$E(Y)=\frac{1}{3}E(X_1)+\frac{1}{4}E(X_2)+aE(X_3)$

$=\frac{1}{3}\mu+\frac{1}{4}\mu+a\mu=\mu$

$\Rightarrow a=\frac{5}{12}$

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

得 分	
评卷人	

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 A,B 为两随机事件，且 $B\subset A$，则下列式子正确的是（ B ）

$B\subset A \Rightarrow AB=B$

(A) $P(AB)=P(A)$

(B) $P(A+B)=P(A)$　$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)$

(C) $P(B|A)=P(B)$　$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$

(D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$　$P(B-A)=P(B)-P(AB)=0$

2、设随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$，且 $\varphi(-x)=\varphi(x)$，$F(x)$ 是 X 的分布函数，则对任意实数 a，有（ B ）

$F(-a)=P\{X\le -a\}=\int_{-\infty}^{-a}\varphi(x)dx \xrightarrow{令x=-t,\ dx=-dt} -\int_{+\infty}^{a}\varphi(-t)dt$

密度函数为关于 y 轴对称：$F(-a)=\int_a^{+\infty}\varphi(x)dx=1-F(a)$

(A) $F(-a)=1-\int_0^a\varphi(x)dx$

(B) $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a\varphi(x)dx$　$=-\int_{+\infty}^{a}\varphi(t)dt=\int_a^{+\infty}\varphi(t)dt=\int_a^0\varphi(t)dt+\int_0^{+\infty}\varphi(t)dt=-\int_0^a\varphi(x)dx+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\int_0^a\varphi(x)dx$

(C) $F(-a)=F(a)$　$F(0)=\int_{-\infty}^0\varphi(x)dx=\int_0^{+\infty}\varphi(x)dx=\frac{1}{2}$

(D) $F(-a)=2f(a)-1$

3、设随机变量 X 和 Y 相互独立且同分布，记 $U=X-Y,V=X+Y$，则随机变量 U 和 V 必然（ D ）

$\rho_{UV}=\frac{Cov(U,V)}{\sqrt{D(U)\cdot D(V)}}$　$Cov(U,V)=Cov(X-Y,X+Y)=Cov(X,X)+Cov(X,Y)-Cov(Y,X)-Cov(Y,Y)=D(X)-D(Y)=0$

X 与 Y 同分布 $\Rightarrow D(X)=D(Y)$

(A) 不独立　(B)独立　(C)相关系数不为零　(D)相关系数为零

4、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，检验假设 $H_0:\mu=10$，则拒绝域可以形如（ B ）

$H_0:\mu=\mu_0=10$

加条件“σ 已知”　$\left|\frac{\bar X-\mu_0}{\sigma/\sqrt n}\right|\ge z_{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow |\bar X-\mu_0|\ge \frac{\sigma}{\sqrt n}\cdot z_{\frac{\alpha}{2}}$

(A) $\{|\bar X-\mu|>C\}$

(B) $\{|\bar X-10|>C\}$

否则 B、C 都可以。

(C) $\left\{\frac{|\bar X-10|}{S/\sqrt n}>C\right\}$

(D) $\{|\bar X-10|<C\}$

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，统计量 $Y=n\left(\frac{\bar X-\mu}{S}\right)^2$，则（ D ）

$\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt n}\sim N(0,1)\Rightarrow\left(\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt n}\right)^2\sim\chi^2(1)$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

(A) $Y\sim\chi^2(n-1)$

(B) $Y\sim t(n-1)$

(C) $Y\sim F(n-1,1)$

(D) $Y\sim F(1,n-1)$

$\frac{\left(\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt n}\right)^2/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/(n-1)}=n\left(\frac{\bar X-\mu}{S}\right)^2\sim F(1,n-1)$

概率论与数理统计试卷

一、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

(1) $\frac{1}{2}$；(2) $\frac{19}{27}$；(3) $\frac{1}{4}$；(4) $\frac{3}{4}$；(5) $\frac{5}{12}$.

二、单项选择题(每小题 3 分，共 15 分)

(1) B；(2) B；(3) D；(4) B；(5) D

三、(本题满分 10 分)

解 设 A_i={箱中含有 i 件残次品(i=0,1,2)}，则

$$P(A_0)=0.8,\quad P(A_1)=0.1,\quad P(A_2)=0.1 \qquad \text{(1 分)}$$

设 B={顾客买下该箱}，则

$$P(B\mid A_0)=1,\quad P(B\mid A_1)=\frac{C_{19}^4}{C_{20}^4}=\frac{4}{5},\quad P(B\mid A_2)=\frac{C_{18}^4}{C_{20}^4}=\frac{12}{19}, \qquad \text{(4 分)}$$

(1) 由全概率公式，有

$$P(B)=\sum_{i=0}^{2}P(A_i)P(B\mid A_i)=0.8\times 1+0.1\times\frac{4}{5}+0.1\times\frac{12}{19}\approx 0.943 \qquad \text{(7 分)}$$

(2) 由贝叶斯公式，有

$$P(A_0\mid B)=\frac{P(A_0)P(B\mid A_0)}{P(B)}=\frac{1\times 0.8}{0.943}\approx 0.848 \qquad \text{(10 分)}$$

四、(本题满分 14 分)

解 (1) 由概率密度的规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$，得

$$1=\int_0^1 x dx+\int_1^2(A+Bx)dx=\frac{1}{2}+A+\frac{3}{2}B.$$

由 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$，得

$$1=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x(A+Bx)dx=\frac{1}{3}+\frac{3}{2}A+\frac{7}{3}B.$$

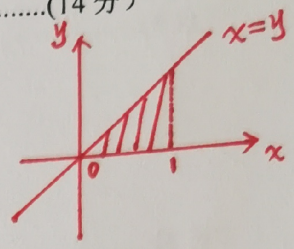
从而 $\begin{cases}\frac{1}{2}+A+\frac{3}{2}B=1\\ \frac{1}{3}+\frac{3}{2}A+\frac{7}{3}B=1\end{cases}$，解得 $A=2,B=-1$ (6 分)

(2) $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_0^1 x^3dx+\int_1^2 x^2(2-x)dx=\frac{7}{6}$,

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{6}. \qquad \text{(10 分)}$$

(3) $y=\ln x$ 严格单调增加且可导，$x=e^y, \dfrac{dx}{dy}=e^y$. 由公式法可知

$$f_Y(y)=\begin{cases} e^{2y}, & y\le 0, \\ (2-e^y)e^y, & 0<y\le \ln 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$ .....(14 分)



五、(本题满分 14 分)

解 (1)由概率密度的规范性可知，

$$1=\iint_D F(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x Ay(1-x)dy=\frac{A}{24},$$

得 $A=24$.

.....(4 分)

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^x 24y(1-x)dy, & 0\le x\le 1, \\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

$$=\begin{cases}12x^2(1-x), & 0\le x\le 1, \\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

$$f_Y(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}\int_y^1 24y(1-x)dx, & 0\le y\le 1, \\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}12y(1-y)^2, & 0\le y\le 1, \\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$ .....(12 分)

(3) 由于 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以变量 X 和 Y 不相互独立。

.....(14 分)

六、(本题满分 12 分)

解 (1) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_C^{+\infty}\theta C^\theta x^{-\theta}dx=\dfrac{\theta C}{\theta-1}$,

令 $\dfrac{\theta C}{\theta-1}=\bar{X}$，解得 $\hat{\theta}=\dfrac{\bar{X}}{\bar{X}-C}$.

.....(6 分)

(2)构造似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^n f(x_i)=\theta^n C^{n\theta}(x_1x_2\cdots x_n)^{-(\theta+1)}$

两边取对数，$\ln L(\theta)=n\ln\theta+n\theta\ln C-(\theta+1)\sum_{i=1}^n \ln x_i$

令 $\dfrac{\ln L(\theta)}{d\theta}=\dfrac{n}{\theta}+n\ln C-\sum_{i=1}^n \ln x_i=0$，解得 $\hat{\theta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i-n\ln C}$,

故 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i - n\ln C}$. .....(12 分)

七、(本题满分 10 分)

解 由于 $\sigma^2=9$，$n=36$，故 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}=\dfrac{\overline{X}-\mu}{1/2}\sim N(0,1)$. .....(4 分)

依题意 $P(\overline{X}-1<\mu<\overline{X}+1)=1-\alpha$，即

$$P(\mu-1<\overline{X}<\mu+1)=P\left(-2<\frac{\overline{X}-\mu}{1/2}<2\right)=\Phi(2)-\Phi(-2)$$ .....(8 分)

$$=2\Phi(2)-1=2\times 0.9772-1=0.9544=1-\alpha,$$

故所求置信度为 95.44%.

.....(10 分)

八、(本题满分 10 分)

解 当原假设 H_0 成立时，$Z=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim\dfrac{\overline{X}-5.0}{1/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$, ...(4 分)

样本容量 n 应满足

$$\alpha\geq P\{|\overline{x}-5.0|\geq 0.2\}=P\{\sqrt{n}\,|\overline{x}-5.0|\geq 0.2\sqrt{n}\}$$

$$=1-P\{\sqrt{n}\,|\overline{x}-5.0|<0.2\sqrt{n}\}$$

$$=1-[\Phi(0.2\sqrt{n})-\Phi(-0.2\sqrt{n})]$$

$$=2-2\Phi(0.2\sqrt{n})$$

.....(8 分)

故

$\Phi(0.2\sqrt{n})\geq 1-\dfrac{\alpha}{2}=0.95$, 从而 $0.2\sqrt{n}\geq 1.65$, 解得 $n\geq 68.06$, 取 $n=69$ .....(10 分)

$=\Phi(1.65)$